

Exercice 01

Étudier la continuité de f en x_0 dans les cas suivants :

1.
$$\begin{cases} f(x) = \frac{1-x^2}{x-1} & \text{si } x > 1 \\ f(x) = x^2 - 4x + 1 & \text{si } x \leq 1 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 1$$
2.
$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{2+\cos x} - \sqrt{3}}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{12} \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$
3.
$$\begin{cases} f(x) = \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 0$$
4.
$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2-1}{|x-1|} & \text{si } x \neq 1 \\ f(1) = 2 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 1$$

Exercice 02

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sin(\pi x)}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ f(1) = a \end{cases}$$

Déterminer la valeur du réel a pour que f soit continue en 1.

2. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = ax + b & \text{si } x > 2 \\ f(x) = x^2 - b - 3a & \text{si } x < 2 \\ f(2) = 0 \end{cases}$$

Déterminer les réels a et b pour que f soit continue en 2.

Exercice 03

1. Montrer que $f : x \mapsto 2\sqrt{x} + x^3 + 3$ est continue sur $[0; +\infty[$.
2. Montrer que $g : x \mapsto \frac{x+1}{x^2+3}$ est continue sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $f : x \mapsto 2\sin(x)\sqrt{x} + x^3 + 3$ est continue sur $[0; +\infty[$.
4. Montrer que $g : x \mapsto \sqrt{x^2 - x + 3}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 04

1. Soit $f(x) = x^3 + x^2 + 3x - 4$. Déterminer $f(\mathbb{R})$.
2. Soit $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. Déterminer $g([1; +\infty[)$.

Exercice 05

Soit f définie sur $[-2; +\infty[$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2 - 4x - 4}{x^2 - x - 2} & \text{si } x > 2 \\ \frac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{\sqrt{x+2} - 2} & \text{si } -2 < x < 2 \\ f(2) = \frac{8}{3} \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en 2.
2. Étudier la continuité de f sur $[-2; +\infty[$.

Exercice 06

1. Montrer que l'équation $x^3 - x - 5 = 0$ possède au moins une solution α dans $]0; 2[$.
2. Montrer que l'équation $\sqrt{x} + x - 1 = 0$ admet une solution unique dans $]0; 1[$.
3. Montrer que l'équation $x^5 + x^3 = 1 - x$ admet une unique solution $\alpha \in \mathbb{R}$, puis vérifier que $0 < \alpha < 1$.

Exercice 07

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 2x - 1$.

1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution $\alpha \in \mathbb{R}$ puis vérifier que $\alpha \in]0; 2[$.
2. Étudier le signe de $f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. Par la méthode de dichotomie, donner un encadrement de α d'amplitude 0,5.

Exercice 08

f est définie par son tableau de variations ci-dessous :

x	-4	-3	-1	1
$f(x)$	-1	$\nearrow$ 3	$\searrow$ -1	$\nearrow$ 19

Déterminer le nombre de solutions des équations suivantes, puis encadrer ces solutions :

1. $f(x) = 18$
2. $f(x) = 0$
3. $f(x) = -3$
4. $f(x) = 3$

Exercice 09

Soit f définie sur $I = [1; +\infty[$ par $f(x) = x^2 - 2x + 5$.

1. Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
2. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Exercice 10

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = x - \sqrt{x}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis étudier le sens de variation de f .
2. Soit g la restriction de f sur $I = [\frac{1}{4}; +\infty[$.
 - (a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur J à déterminer.
 - (b) Déterminer la fonction $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.
 - (c) Résoudre dans I l'équation $(E) : g(x) = 6$.

Exercice 11

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :
 $(E_1) : \sqrt[5]{(x+2)^2} - 4\sqrt[5]{x+2} + 3 = 0$
 $(E_2) : \sqrt[3]{1-2x} = \sqrt{x+1}$
2. a) Comparer $\sqrt[5]{3}$ et $\sqrt[3]{4}$.
 b) Ranger par ordre croissant : 2, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{4}$ et $\sqrt[6]{6}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations :
 $(x-4)^3 - 8 < 0$ et $\sqrt[3]{1-2x} > \sqrt{x+1}$

Exercice 12

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt[3]{x-1} - 2}{x-9}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt[3]{x^2+3}}$
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2-1}}{x-1}$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3+x} - 2x \right)$
5. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt[3]{x-1} - 1}{x-2}$
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x} + \sqrt[5]{x} + 1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[5]{x} + 1}$

Exercice 13

Montrer que :

$$\frac{\sqrt[3]{10^5} \times \sqrt[3]{6^2}}{\sqrt[3]{15^2} \times \sqrt[3]{2^4}} = 10 \quad \text{et} \quad \frac{\sqrt[3]{2} \times \sqrt{\sqrt[4]{4}}}{2\sqrt[3]{8^{\frac{1}{2}}} \times \sqrt[3]{\sqrt[3]{32}}} = \frac{1}{2\sqrt[3]{2}}$$

Exercice 14

Soit h une fonction définie sur $] -1; 1[$ par $h(x) = \frac{2x}{1-x^2}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -1^+} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x)$, puis étudier les variations de h .
2. Montrer que h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
3. Déterminer $h^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.